Guía práctica de Podman

Conceptos básicos y prácticas paso a paso para Windows PowerShell

Contenido	qué es, diferencias con Docker, contenedores web, Python y bases de datos.
Entorno	Windows + PowerShell + Podman, con ejemplos orientados a clase y prácticas de laboratorio.
Incluye	Apache, Python, MySQL, PostgreSQL, SQL Server Express y Oracle Free “mini”.

1. Qué es Podman

Podman es una herramienta para crear, ejecutar y gestionar contenedores. Un contenedor es una forma de empaquetar una aplicación con todo lo que necesita para funcionar: programa, librerías, dependencias y configuración.

La idea didáctica más sencilla es pensar en una “cajita” aislada. Dentro de esa cajita metes una aplicación y todo lo necesario para ejecutarla. Así evitas el típico problema de “en mi equipo funciona, pero en el tuyo no”.

- Imagen: plantilla preparada de una aplicación.
- Contenedor: imagen en ejecución.
- Podman: herramienta que administra imágenes y contenedores.

Comparación rápida:

- Imagen = receta
- Contenedor = plato cocinado

2. Para qué sirve

- Probar software sin instalarlo directamente en Windows.
- Ejecutar aplicaciones aisladas.
- Evitar conflictos entre versiones.
- Desplegar servicios web, bases de datos y entornos de desarrollo.
- Trabajar con prácticas reproducibles en clase.

3. Podman frente a Docker y máquina virtual

Podman y Docker sirven para trabajar con contenedores. La diferencia explicada de forma simple es que Docker suele apoyarse en un daemon o servicio central, mientras que Podman puede trabajar sin ese daemon de la misma forma tradicional.

- Podman destaca por simplicidad y seguridad.
- Puede trabajar en modo rootless en muchos entornos Linux.
- Los comandos son muy parecidos a los de Docker.

Diferencia con una máquina virtual:

- Máquina virtual = sistema operativo completo, más pesado.
- Contenedor = aplicación aislada, más ligera y más rápida.

Comparación visual usada en la explicación:

- Máquina virtual = un piso completo dentro del edificio.
- Contenedor = una habitación preparada para una tarea concreta.

4. Cinco comandos básicos de Podman

```
podman pull nginx
podman run -d --name mi_nginx -p 8080:80 nginx
podman ps
podman stop mi_nginx
podman rm mi_nginx
```

- pull: descarga una imagen.
- run: crea y arranca un contenedor.
- ps: muestra contenedores en ejecución.
- stop: detiene un contenedor.
- rm: elimina un contenedor.

5. Flujo mental para principiantes

- Descargo una imagen.
- Creo y arranco un contenedor con esa imagen.
- Compruebo que está funcionando.
- Trabajo con él.
- Cuando termino, lo paro o lo borro.

6. Práctica con Apache HTTP Server en Windows PowerShell

Se trabaja con la imagen oficial de Apache HTTP Server, cuyo nombre es httpd.

6.1 Descargar la imagen

```
podman pull httpd
```

6.2 Crear y arrancar el contenedor

```
podman run -d --name mi_apache -p 8080:80 httpd


Arrancar con Mapeo de directorio actual
PS D:\proyectosweb\xml> podman run -d --name miapache -p 0.0.0.0:9090:80 -v ${PWD}:/usr/local/apache2/htdocs/:Z httpd
```

6.3 Comprobar que está funcionando

```
podman ps
```

6.4 Crear los ficheros HTML en Windows

```
Set-Content -Path index.html -Value @"
<html>
  <body>
    <h1>Pagina principal</h1>
    <p>Esto sale desde Apache en Podman</p>
  </body>
</html>
"@

Set-Content -Path index2.html -Value @"
<html>
  <body>
    <h1>Pagina secundaria</h1>
    <p>Este es el fichero index2.html</p>
  </body>
</html>
"@
```

6.5 Copiar los ficheros al contenedor

```
podman cp .\index.html mi_apache:/usr/local/apache2/htdocs/index.html
podman cp .\index2.html mi_apache:/usr/local/apache2/htdocs/index2.html
```

6.6 Probar en navegador

```
http://localhost:8080
http://localhost:8080/index2.html
```

6.7 Probar desde PowerShell

```
(Invoke-WebRequest http://localhost:8080).Content
(Invoke-WebRequest http://localhost:8080/index2.html).Content
```

6.8 Parar y borrar

```
podman stop mi_apache
podman rm mi_apache
```

7. Ficha de examen propuesta para Apache

Se pide descargar la imagen, crear el contenedor, crear index.html e index2.html, copiarlos, probarlos y finalmente detener y borrar el contenedor.

- Puntuación orientativa: 10 puntos.
- Errores típicos: ruta interna incorrecta, puerto ocupado, olvidar .\ en PowerShell o no comprobar si el contenedor está activo.

8. Contenedor Python para programar

La propuesta fue crear un contenedor Python y montar una carpeta del host para guardar el código en Windows y ejecutarlo dentro del contenedor.

8.1 Descargar la imagen

```
podman pull python:3.12
```

8.2 Crear la carpeta de trabajo

```
mkdir python_dev
cd python_dev
```

8.3 Crear un script de prueba

```
Set-Content -Path hola.py -Value @"
print("Hola desde Python en un contenedor")
"@
```

8.4 Crear y arrancar el contenedor

```
podman run -dit --name mi_python -v "${PWD}:/app" -w /app python:3.12
```

8.5 Entrar en el contenedor

```
podman exec -it mi_python /bin/bash
# o, si no funcionara:
podman exec -it mi_python sh
```

8.6 Ejecutar el programa

```
python hola.py
```

8.7 Instalar librerías y trabajar con requirements.txt

```
Set-Content -Path requirements.txt -Value @"
requests
numpy
"@

# dentro del contenedor
pip install -r requirements.txt
```

Idea clave: el código se guarda en tu carpeta de Windows, pero se ejecuta dentro del contenedor Python aislado.

9. Práctica completa con MySQL

La práctica de MySQL se diseñó para Windows PowerShell con imagen oficial mysql:8.0 y contraseña de root definida al arrancar.

9.1 Descargar y arrancar

```
podman pull mysql:8.0

podman run -d --name mi_mysql `
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 `
  -p 3306:3306 `
  mysql:8.0
```

9.2 Comprobar y revisar logs

```
podman ps
podman logs mi_mysql
```

9.3 Entrar y acceder a MySQL

```
podman exec -it mi_mysql bash
mysql -u root -p
```

9.4 SQL de práctica

```
SHOW DATABASES;
CREATE DATABASE empresa;
USE empresa;

CREATE TABLE empleados (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    puesto VARCHAR(50),
    salario DECIMAL(10,2)
);

INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Ana', 'Administrativa', 1800.00);

INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Luis', 'Programador', 2500.00);

INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Marta', 'Diseñadora', 2200.00);

SELECT * FROM empleados;
SELECT nombre, puesto FROM empleados;
SELECT * FROM empleados WHERE salario > 2000;
SELECT * FROM empleados ORDER BY salario DESC;

UPDATE empleados SET salario = 2600.00 WHERE nombre = 'Luis';
DELETE FROM empleados WHERE nombre = 'Ana';
```

9.5 Persistencia con volumen

```
podman volume create mysql_data
podman run -d --name mi_mysql `
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 `
  -p 3306:3306 `
  -v mysql_data:/var/lib/mysql `
  mysql:8.0
```

10. Práctica completa con PostgreSQL

Se planteó usando la imagen postgres:16 con la contraseña del usuario postgres definida al arrancar.

10.1 Descargar y arrancar

```
podman pull postgres:16

podman run -d --name mi_postgres `
  -e POSTGRES_PASSWORD=123456 `
  -p 5432:5432 `
  postgres:16
```

10.2 Comprobar y revisar logs

```
podman ps
podman logs mi_postgres
```

10.3 Entrar y abrir psql

```
podman exec -it mi_postgres bash
psql -U postgres
```

10.4 SQL de práctica

```
\l
CREATE DATABASE empresa;
\c empresa

CREATE TABLE empleados (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    puesto VARCHAR(50),
    salario NUMERIC(10,2)
);

INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Ana', 'Administrativa', 1800.00);

INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Luis', 'Programador', 2500.00);

INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Marta', 'Diseñadora', 2200.00);

SELECT * FROM empleados;
SELECT nombre, puesto FROM empleados;
SELECT * FROM empleados WHERE salario > 2000;
SELECT * FROM empleados ORDER BY salario DESC;

UPDATE empleados SET salario = 2600.00 WHERE nombre = 'Luis';
DELETE FROM empleados WHERE nombre = 'Ana';
```

10.5 Variante con usuario y base desde el arranque

```
podman run -d --name mi_postgres `
  -e POSTGRES_USER=admin `
  -e POSTGRES_PASSWORD=123456 `
  -e POSTGRES_DB=empresa `
  -p 5432:5432 `
  postgres:16
```

10.6 Persistencia con volumen

```
podman volume create postgres_data
podman run -d --name mi_postgres `
  -e POSTGRES_PASSWORD=123456 `
  -p 5432:5432 `
  -v postgres_data:/var/lib/postgresql/data `
  postgres:16
```

11. Práctica con SQL Server Express

Lo correcto es usar la imagen oficial de SQL Server y fijar la edición con MSSQL_PID=Express.

11.1 Descargar y arrancar

```
podman pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest

podman run -d --name mi_sql_express `
  -e ACCEPT_EULA=Y `
  -e MSSQL_PID=Express `
  -e MSSQL_SA_PASSWORD="ClaveSegura123!" `
  -p 1433:1433 `
  mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

11.2 Acceder al contenedor y abrir sqlcmd

```
podman exec -it mi_sql_express /bin/bash
/opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P "ClaveSegura123!" -C
```

11.3 SQL de práctica

```
SELECT name FROM sys.databases;
GO

CREATE DATABASE empresa;
GO
USE empresa;
GO

CREATE TABLE empleados (
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    puesto NVARCHAR(50),
    salario DECIMAL(10,2)
);
GO

INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Ana', 'Administrativa', 1800.00);
GO
INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Luis', 'Programador', 2500.00);
GO
INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Marta', 'Diseñadora', 2200.00);
GO

SELECT * FROM empleados;
GO
UPDATE empleados SET salario = 2600.00 WHERE nombre = 'Luis';
GO
DELETE FROM empleados WHERE nombre = 'Ana';
GO
```

11.4 Persistencia

```
podman volume create sqlserver_data
podman run -d --name mi_sql_express `
  -e ACCEPT_EULA=Y `
  -e MSSQL_PID=Express `
  -e MSSQL_SA_PASSWORD="ClaveSegura123!" `
  -p 1433:1433 `
  -v sqlserver_data:/var/opt/mssql `
  mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

12. Práctica con Oracle “mini” (Oracle Free)

La práctica se planteó con Oracle Free como opción “mini” o gratuita más adecuada para trabajar con contenedores.

12.1 Descargar la imagen

```
podman pull container-registry.oracle.com/database/free:latest
```

12.2 Crear un volumen

```
podman volume create oradata
```

12.3 Crear y arrancar el contenedor

```
podman run -d --name mi_oracle_mini `
  -p 1521:1521 `
  -v oradata:/opt/oracle/oradata `
  -e ORACLE_SID=FREE `
  -e ORACLE_PDB=FREEPDB1 `
  -e ORACLE_PWD=ClaveSegura123 `
  container-registry.oracle.com/database/free:latest
```

12.4 Acceder

```
podman exec -it mi_oracle_mini bash
sqlplus system/ClaveSegura123@//localhost:1521/FREEPDB1
```

12.5 SQL de práctica

```
SHOW CON_NAME;

CREATE USER alumno IDENTIFIED BY Alumno123;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO alumno;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO alumno;

CONNECT alumno/Alumno123@//localhost:1521/FREEPDB1

CREATE TABLE empleados (
    id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,
    puesto VARCHAR2(50),
    salario NUMBER(10,2)
);

INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Ana', 'Administrativa', 1800);
INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Luis', 'Programador', 2500);
INSERT INTO empleados (nombre, puesto, salario)
VALUES ('Marta', 'Diseñadora', 2200);
COMMIT;

SELECT * FROM empleados;
SELECT nombre, puesto FROM empleados;
SELECT * FROM empleados WHERE salario > 2000;
SELECT * FROM empleados ORDER BY salario DESC;

UPDATE empleados SET salario = 2600 WHERE nombre = 'Luis';
COMMIT;
DELETE FROM empleados WHERE nombre = 'Ana';
COMMIT;
```

13. Resumen didáctico final

- Podman es una herramienta para gestionar contenedores.
- Una imagen es la plantilla y un contenedor es la imagen ejecutándose.
- En Windows, la práctica habitual es usar Podman con contenedores Linux.
- Apache sirve para practicar contenedores web y copia o montaje de ficheros.
- Python es ideal para aprender desarrollo aislado con una carpeta montada.
- MySQL, PostgreSQL, SQL Server Express y Oracle Free permiten practicar bases de datos completas en contenedores.
- El patrón general siempre es parecido: descargar imagen, arrancar contenedor, entrar, trabajar y al terminar detener o borrar.

14. Recomendaciones

- Empezar por Nginx o Apache para ver resultado rápido.
- Pasar después a Python para introducir el montaje de carpetas y el desarrollo aislado.
- Trabajar bases de datos más adelante, porque requiere esperar al arranque y usar clientes de consola.
- Insistir en la diferencia entre imagen, contenedor, volumen y puerto.
- Acompañar cada práctica con una actividad guiada.